

El Tiempo y el Clima

¿Lloverá hoy? ¿Por qué la costa es más fresca que el interior? ¿Qué convierte un cielo tranquilo en una tormenta o un huracán? Todo se reduce a que el Sol calienta nuestro planeta de forma desigual, y a que el aire y el agua mueven ese calor.



Estándar de Georgia S6E4

LO QUE APRENDERÁS

01 Tiempo vs. clima

03 Calentamiento desigual

05 Presión, frentes y tormentas

02 Capas de la atmósfera

04 Cómo se forma el viento

06 Huracanes



4.1 El tiempo vs. el clima

La gente confunde estas dos palabras todo el tiempo, pero significan cosas diferentes. El **tiempo** (o estado del tiempo) es lo que está haciendo el aire *ahora mismo* en un lugar: soleado, lluvioso, caluroso, ventoso. El **clima** es el *promedio* del tiempo de un lugar a lo largo de muchos años.

★ Forma fácil de recordarlo

El tiempo es tu estado de ánimo; el clima es tu personalidad. Tu ánimo puede cambiar en una tarde (tiempo), pero tu personalidad es tu patrón habitual durante mucho tiempo (clima). Un solo día lluvioso no cambia el clima cálido y húmedo de Georgia.

	Tiempo	Clima
Marco de tiempo	Ahora, hoy, esta semana	Promediado en 30+ años
Cambia	Rápido, de hora en hora	Lento, durante mucho tiempo
Ejemplo	"Hay tormenta esta tarde."	"Los veranos aquí son calurosos y húmedos."

? Repaso Rápido 4.1

1. "Hoy nevó" ¿describe el tiempo o el clima?
2. En tus propias palabras, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima?

4.2 Capas de la atmósfera

La **atmósfera** es la capa de gases que rodea la Tierra. Es en su mayoría nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con pequeñas cantidades de otros gases. La atmósfera se divide en capas, cada una con características diferentes.

Capas de la atmósfera (de abajo hacia arriba)

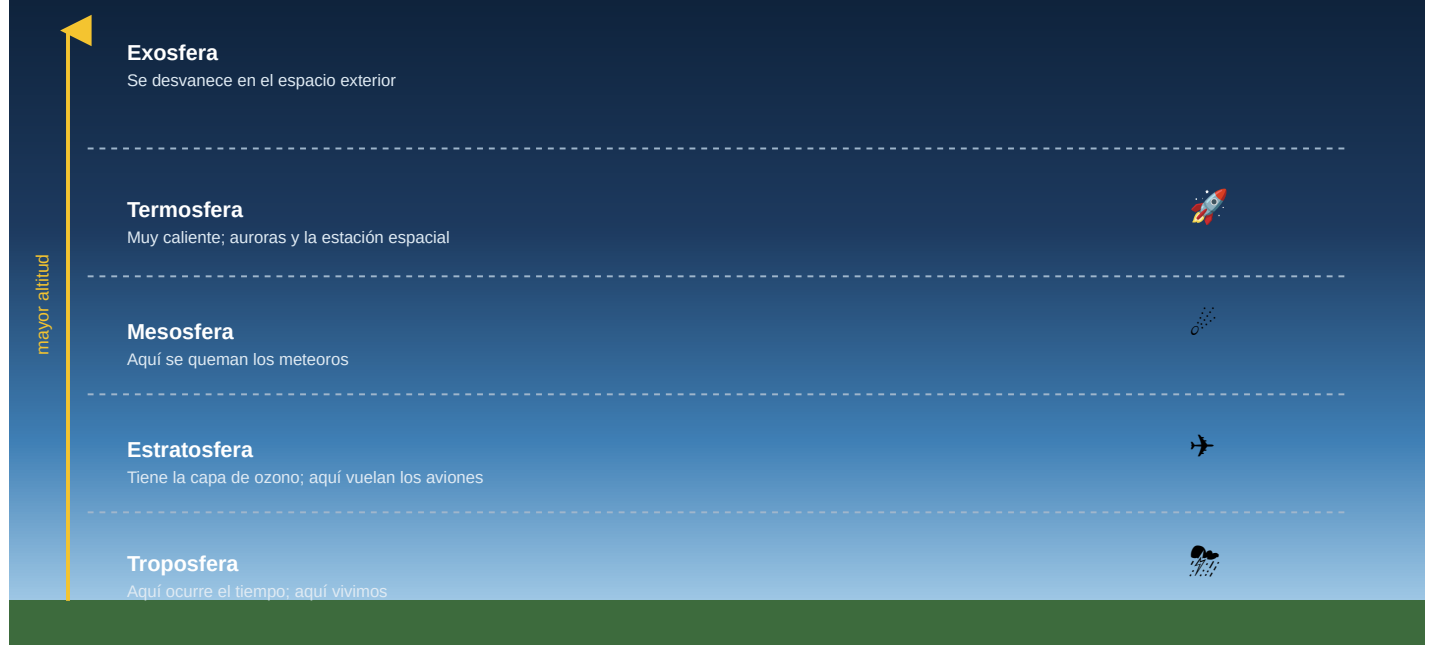


Figura 4.1 — Las capas de la atmósfera, de abajo hacia arriba. Vivimos en la troposfera, donde ocurre todo el tiempo.

Capa	Qué hay ahí
Troposfera	La capa más baja; donde vivimos y donde ocurre todo el tiempo
Estratosfera	Contiene la capa de ozono; los aviones vuelan aquí para un viaje más suave
Mesosfera	La capa más fría; aquí se queman casi todos los meteoros
Termosfera	Muy caliente; las auroras y la estación espacial están aquí
Exosfera	La capa más externa; se desvanece poco a poco en el espacio

La capa de ozono y los gases de efecto invernadero

Dos partes de la atmósfera son muy importantes para la vida. La **capa de ozono** (en la estratosfera) absorbe casi todos los rayos ultravioleta (UV) dañinos del Sol, como un protector solar para todo el planeta. Los **gases de efecto invernadero** (como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua) atrapan el calor cerca de la superficie de la Tierra, manteniendo el planeta lo bastante cálido para la vida.

★ El efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero funcionan como una cobija: dejan entrar la luz del Sol y luego atrapan parte del calor que intenta escapar al espacio. Sin gases de efecto invernadero, la Tierra sería una bola congelada. La preocupación hoy es que el **exceso** de estos gases atrapa **demasiado** calor, calentando el planeta poco a poco.

? Repaso Rápido 4.2

1. ¿En qué capa de la atmósfera vivimos y qué ocurre ahí?
2. ¿De qué nos protege la capa de ozono?
3. ¿Qué le hacen al calor los gases de efecto invernadero?

4.3 Calentamiento desigual

Casi todo lo del tiempo empieza con un hecho: el Sol **no** calienta la Tierra de manera uniforme. Distintas superficies absorben y liberan la energía del Sol a velocidades diferentes.

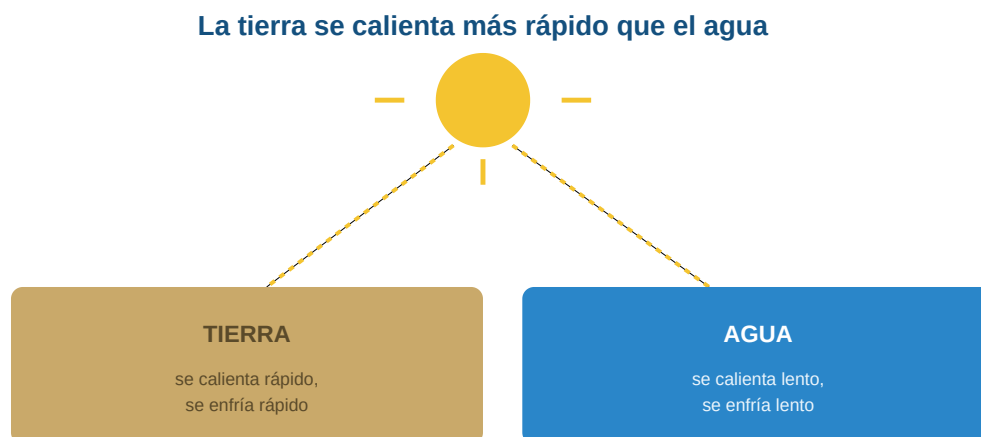


Figura 4.2 — Con el mismo sol, la tierra se calienta y se enfría más rápido que el agua. El agua cambia de temperatura lentamente.

Por eso una playa de arena puede quemarte los pies al mediodía mientras el océano sigue fresco, y por eso esa misma arena se siente fría de noche mientras el agua aún se siente tibia. La tierra cambia de temperatura rápido; el agua, lento. El Sol también calienta el ecuador más directamente que los polos, por eso hace calor cerca del ecuador y frío cerca de los polos.

★ Por qué importa

El calentamiento desigual crea zonas de aire caliente y aire frío una al lado de la otra. Como verás a continuación, esa diferencia de temperatura es justo lo que hace soplar el viento.

? Repaso Rápido 4.3

1. ¿Qué se calienta más rápido bajo el Sol: la tierra o el agua?
2. ¿Por qué hace más calor en el ecuador que en los polos?

4.4 Cómo se forma el viento

El **viento** es simplemente aire en movimiento. Pero, ¿qué hace que el aire se mueva? La respuesta se conecta con el calentamiento desigual. Cuando el aire se calienta, se vuelve más ligero y **sube**. Entonces el aire más frío y pesado entra a ocupar su lugar, y ese aire en movimiento es el viento.

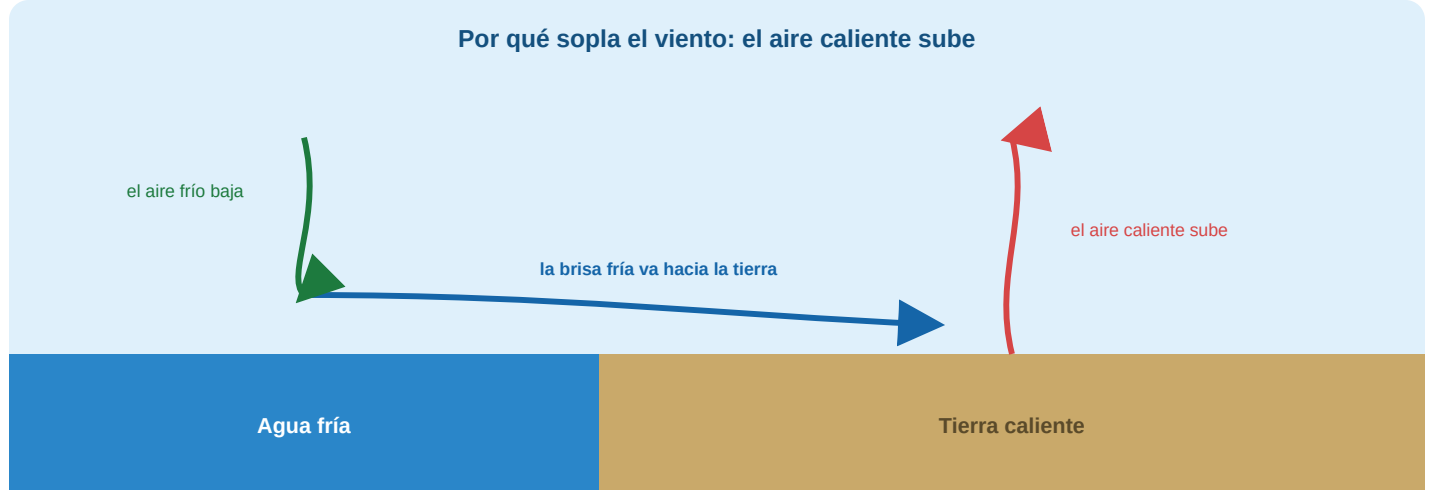


Figura 4.3 — De día, la tierra se calienta más rápido que el agua. El aire caliente sube sobre la tierra y una brisa fría entra desde el agua para reemplazarlo.

Vientos locales y globales

La misma idea funciona en todos los tamaños. Una **brisa marina** en la playa es un viento pequeño y local. A escala global, el Sol calienta mucho el ecuador, ese aire caliente sube, y el aire de regiones más frías fluye hacia el ecuador. Como la Tierra también **rota**, estos vientos globales se curvan formando los patrones constantes que los marineros han usado por siglos.

Presión del aire: el peso del aire que empuja hacia abajo. El aire caliente que sube crea **baja presión**; el aire frío que baja crea **alta presión**. El viento siempre fluye de la alta presión hacia la baja presión.

? Repaso Rápido 4.4

1. ¿Qué le pasa al aire cuando se calienta?
2. ¿El viento fluye de alta presión a baja, o de baja a alta?
3. ¿Qué causa una brisa marina durante el día?

4.5 Presión del aire, frentes y tormentas

Los grandes cuerpos de aire con temperatura y humedad similares se llaman **masas de aire**. Algunas son cálidas, otras frías; algunas húmedas, otras secas. Donde se encuentran dos masas de aire diferentes, el límite se llama **frente**, y en los frentes ocurre gran parte de nuestro tiempo más emocionante.

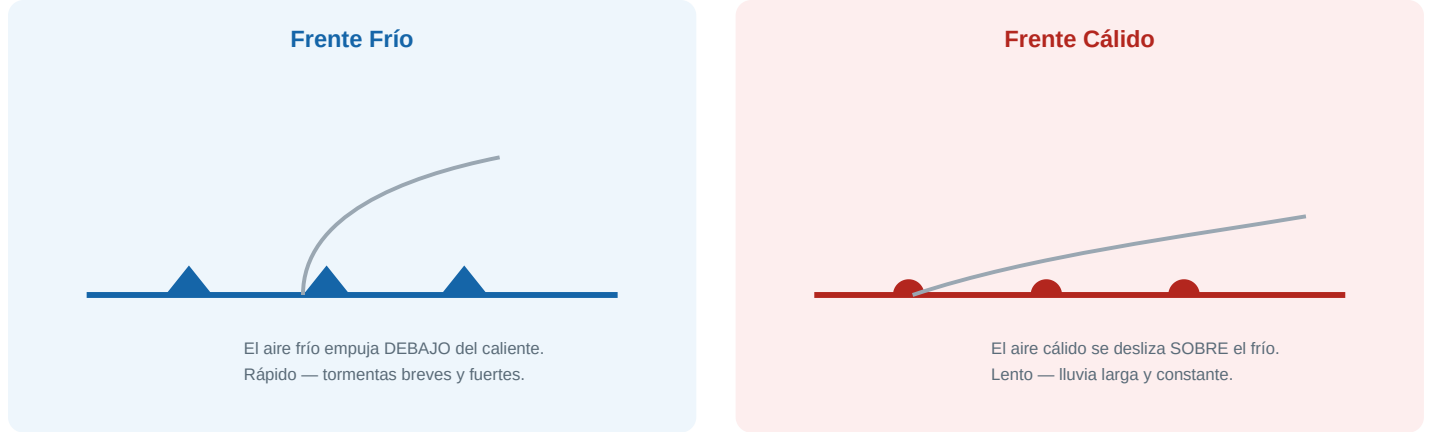


Figura 4.4 — Un frente frío (izquierda): el aire frío empuja debajo del caliente y a menudo causa tormentas rápidas y fuertes. Un frente cálido (derecha): el aire caliente se desliza sobre el frío y trae lluvia lenta y constante.

Frente	Qué ocurre	Tiempo típico
Frente Frío	El aire frío empuja debajo y levanta el aire caliente rápido	Tormentas repentinas y fuertes; luego aire más fresco y claro
Frente Cálido	El aire caliente se desliza lento sobre el aire frío	Periodos largos de lluvia ligera y constante; luego aire más cálido

Tormentas eléctricas y tornados

Cuando el aire cálido y húmedo sube muy rápido, a menudo a lo largo de un frente frío, puede formar nubes de tormenta altas y producir una **tormenta eléctrica** con lluvia fuerte, relámpagos y truenos. Si el aire que sube también empieza a girar, una tormenta puede a veces producir un **tornado**: una columna de aire que gira violentamente y llega al suelo. Georgia ve ambos, sobre todo en primavera.

! Presión y tiempo

La baja presión suele traer tiempo tormentoso; la alta presión suele traer tiempo despejado. Esto es porque la baja presión viene del aire caliente que sube (que forma nubes y lluvia), mientras que la alta presión viene del aire frío que baja (que despeja el cielo).

? Repaso Rápido 4.5

1. ¿Qué es un frente?
2. ¿Qué tipo de frente suele traer tormentas repentinas y fuertes?
3. ¿Qué dos ingredientes necesita una tormenta eléctrica?

4.6 Huracanes

Un **huracán** es la tormenta más grande y poderosa de la Tierra. Es un sistema gigante y giratorio de tormentas eléctricas, y obtiene toda su energía de una sola fuente: el **agua cálida del océano**.

Cómo se forma un huracán sobre el océano cálido

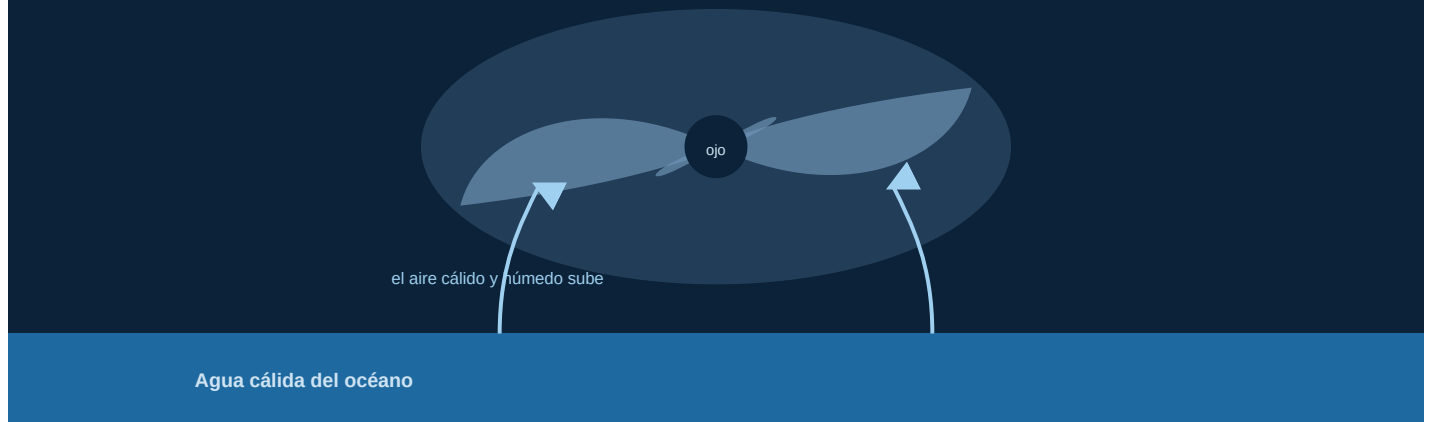


Figura 4.5 — Los huracanes se forman sobre océanos cálidos. El agua se evapora, sube y libera energía que impulsa la tormenta. El centro tranquilo se llama "ojo."

Así funciona: el Sol calienta el océano, y el agua cálida se **evapora** hacia el aire. Cuando este aire cálido y húmedo sube y se enfría, libera enormes cantidades de energía, que alimentan la tormenta y la hacen crecer. Por eso los huracanes se forman sobre océanos tropicales cálidos, se hacen más fuertes sobre el agua, y se debilitan cuando pasan sobre tierra (donde pierden su combustible de agua cálida). Esto se conecta con el Capítulo 3: la evaporación del océano es el combustible.

★ El océano es el tanque de combustible

Mientras más cálido esté el océano, más humedad se evapora y más energía hay disponible para impulsar la tormenta. Los huracanes son básicamente máquinas que convierten el agua cálida del océano en viento y lluvia.

? Repaso Rápido 4.6

1. ¿De dónde obtienen su energía los huracanes?
2. ¿Por qué se debilitan los huracanes después de pasar sobre tierra?
3. ¿Cómo se llama el centro tranquilo de un huracán?

Resumen del Capítulo 4

★ Ideas Clave

- El **tiempo** es ahora; el **clima** es el promedio a largo plazo.
- La **atmósfera** tiene capas; vivimos en la troposfera. La capa de ozono bloquea los UV; los gases de efecto invernadero atrapan el calor.
- El **calentamiento desigual** (tierra vs. agua, ecuador vs. polos) es el punto de partida de todo el tiempo.
- El **viento** se forma cuando el aire caliente sube y el aire más frío entra; va de alta a baja presión.
- Los **frentes** se forman donde se encuentran masas de aire y causan tormentas; los **huracanes** se alimentan del agua cálida del océano.